

Sistema de Gestión de Inventario & Ubicaciones

Manual del Usuario y Documentación Técnica del Sistema Web PWA

VERSIÓN 1.0.4 | GUÍA INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y USO

1. Resumen Ejecutivo y Propósito

El **Sistema de Gestión de Inventario y Ubicaciones** es una solución de software web responsiva diseñada bajo el paradigma de **Progressive Web App (PWA)**. Permite controlar en tiempo real la existencia de repuestos y productos, gestionar sus ubicaciones físicas dentro de bodega (Piso, Pasillo y Nivel), auditar la trazabilidad mediante un historial detallado y sincronizar datos de manera bidireccional mediante archivos Excel.

💡 Características Clave del Sistema

- Interfaz adaptable (Modo Claro / Modo Oscuro):** Optimizado para pantallas móviles, tablets y monitores de escritorio.
- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** Perfiles de *Administrador* (Control total) y *Editor* (Gestión de ubicaciones) más un nivel de lectura para *Visitantes*.
- Persistencia de Datos Híbrida:** Uso eficiente del almacenamiento local (`localStorage`) con respaldo y carga masiva mediante XLSX.
- Auditabilidad Completa:** Registro detallado de cada acción (creación, edición, borrado, exportación) con estampa de tiempo y usuario.

2. Módulos del Sistema

2.1 Módulo de Búsqueda (🔍 Buscar)

Es el módulo principal para consultas rápidas por parte de operadores de bodega. Soporta dos métodos complementarios:

- Búsqueda por CÓDIGO:** Permite ingresar el identificador único del repuesto (ej. REP-101001). Presenta una ficha con estado del stock mediante indicadores visuales (Verde = Normal, Naranja = Bajo, Rojo = Sin Stock).
- Búsqueda por DESCRIPCIÓN:** Búsqueda por coincidencia de texto parcial en la descripción del producto (ej. "Filtro", "Disco", "Sensor"). Muestra hasta 20 coincidencias directas con acceso a detalle mediante un solo clic.

2.2 Módulo Dashboard & Analítica (📊 Dashboard)

Proporciona un resumen ejecutivo de las métricas clave del almacén y facilita la toma de decisiones rápidas:

KPIs e Indicadores

- Total Productos:** Cantidad de SKUs registrados.
- Con / Sin Ubicación:** Control de cobertura física.

Listados Operativos

- Stock Bajo:** Top 10 productos prioritarios.
- Sin Ubicación:** Productos pendientes de asignación con botón rápido de edición.

- **Stock Bajo (< 10) & Sin Stock (0):** Alertas críticas de reabastecimiento.
- **% Ubicado:** Porcentaje de avance del etiquetado.

- **Top 1 Más Buscados:** Ranking de consultas frecuentes para distribución estratégica.

2.3 Módulo de Edición de Ubicación (✎ Editar Ubicación)

Permite a los usuarios con rol de **Editor** o **Administrador** asignar o corregir las coordenadas físicas de almacenamiento. Cuenta con reglas de validación estricta de jerarquía:

- No se permite asignar un *Pasillo* o *Nivel* si no se ha definido primero un **Piso**.
- No se permite definir un *Nivel* si no existe un **Pasillo** previamente registrado.

2.4 Módulo de Carga y Administración (📁 Cargar)

Exclusivo para usuarios con rol de **Administrador**. Incluye:

- **Carga Masiva Excel:** Sincronización de catálogos procesando columnas estándar (A=Código, B=Descripción, C=Stock, E=Piso, F=Pasillo, G=Nivel).
- **Administración Individual:** Formulario para crear un nuevo producto manualmente o eliminar productos existentes previa confirmación de clave especial.
- **Exportación:** Generación de reportes inmediatos en formato Excel (.xlsx).

2.5 Módulo de Usuarios (👤 Usuarios) y Historial (📜 Historial)

El módulo de **Usuarios** permite la alta, baja y cambio de contraseña de cuentas registradas. Por su parte, el módulo de **Historial** ofrece una bitácora inalterable con filtros desplegables por tipo de operación (*Carga, Edición, Limpieza BD, Creación de Usuarios, Exportación*) y la opción de borrado parcial o total.

3. Matriz de Roles y Permisos

Módulo / Acción	Visitante	Editor	Administrador
Consulta de Productos (Código / Desc)	Si	Si	Si
Visualización de Dashboard	Si	Si	Si
Edición / Asignación de Ubicaciones	No	Si	Si
Carga Masiva Excel & Exportación	No	No	Si
Crear / Eliminar Productos Individuales	No	No	Si
Gestión de Usuarios (Alta/Baja/Password)	No	No	Si
Gestión y Limpieza de Historial	No	No	Si

4. Especificaciones Técnicas y Variables de Entorno

El sistema está desarrollado con HTML5, CSS3 nativo (usando variables de tema para conmutación clara/oscura) y JavaScript ES6 Pure Client-Side, utilizando las librerías CDN SheetJS (`xlsx.full.min.js`) para la manipulación de archivos Excel.

```
// Claves de Almacenamiento Local (Local Storage Keys)
USERS_KEY      = "inventario_usuarios";
STORAGE_KEY    = "inventario_ubicaciones";
METADATA_KEY   = "inventario_metadata";
SEARCH_HISTORY_KEY = "search_history";
SESSION_KEY    = "inventario_session";
THEME_KEY      = "inventario_theme";
HISTORY_KEY    = "inventario_historial";

// Configuración de Seguridad en Producción
ADMIN_CLEAR_PASSWORD = "change_me_in_production"; // Clave especial paramétrica
```